

Tutorial

Modelización de equipos

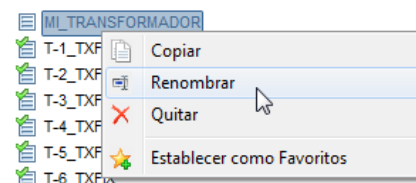
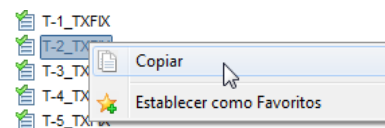
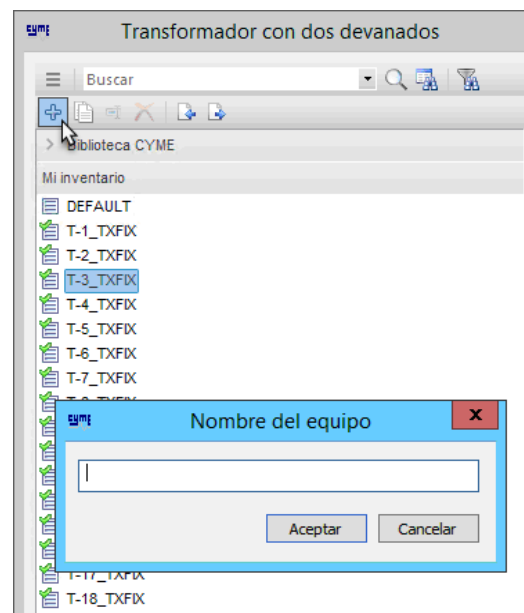
– CYME 8.0

Este tutorial le da las pautas para crear equipos con el programa CYME. Se proporciona un fichero de estudio autónomo (.sxst) que puede utilizarse con este tutorial. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho fichero.

La modelización de equipos constituye la primera etapa de la modelización de un sistema. Este tutorial da ejemplos de cómo ingresar los datos de diversos equipos. La base de datos de los equipos se encuentra en el menú **Equipos** de CYME 7.2.

1. General

- a. En este tutorial abra el estudio **EquipmentModeling.sxst** (Ayuda>Tutoriales).
- b. Cada cuadro de diálogo de un equipo tiene la misma presentación. Por ejemplo, abra el cuadro de diálogo **Transformador con dos devanados** por medio del menú **Equipos**. A la mano izquierda se muestra la **Lista de equipos** que ya existen en la base de datos. Pulse en cualquiera de los nombres de los equipos para ver sus parámetros en las distintas pestañas situadas a la derecha del cuadro de diálogo.
- c. Para crear un nuevo Nombre de equipo, pulse el botón  situado en la barra de herramientas de la lista de equipos. El cuadro de diálogo **Nombre del equipo** se abrirá para que usted pueda ingresar un nombre para el nuevo equipo.
- d. Se puede hacer una **Copia** de un equipo desde la biblioteca de los equipos. También se puede **Eliminar** y **Renombrar** cualquier Nombre de equipo definido por el usuario. Pulse el botón derecho en el Nombre del equipo y escoja el comando apropiado en el menú de salto. Consulte el capítulo Propiedades y Parámetros del Manual de Referencia de los Equipos para ver la descripción de los parámetros de los cuadros de diálogo de cada equipo.



2. Cómo crear una Fuente o Equivalente de fuente

- a. En la barra de menús, escoja **Equipos > Equivalente de fuente**.
Obtendrá el siguiente cuadro de diálogo que permite crear nuevas fuentes e ingresar los valores de datos apropiados como la capacidad (para señalar sobrecargas), la tensión nominal y de servicio, la configuración y el valor de la impedancia equivalente.

- b. Si la impedancia del equivalente de fuente no está disponible, podrá calcularla con uno de los dos métodos de cálculo disponibles.

Método de cálculo 1

Se utiliza el primer método de cálculo cuando se conocen los datos de prueba de cortocircuito. En el cuadro de grupo **Equivalente de la fuente**, escoja **Nivel de cortocircuito** como **Modo** de cálculo e introduzca los datos.

Método de cálculo 2

El segundo método calcula la impedancia equivalente a partir de la suma de la impedancia del o de los transformadores de la subestación y de la red de transporte. En el cuadro de grupo **Equivalente de la fuente**, escoja **Impedancias equivalentes** como **Modo** de cálculo.

- Pulse el botón **Calcular** al lado de la opción **Calcular usando los detalles de la fuente** e ingrese la impedancia primaria o la potencia de cortocircuito.
- Escoja la **Conexión de los transformadores** y en el cuadro de grupo **Ramales del transformador**, presione el botón **Agregar** e inscriba la información relativa a cada ramal del transformador de la subestación.

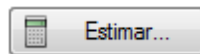
Después de haber ingresado la información, presione el botón **Aceptar** para que el programa calcule la impedancia equivalente.

Para los **Estudios de análisis armónicos**, pulse en la pestaña Armónicos para ingresar la Curva envolvente de armónico que represente a la fuente de la compañía eléctrica. De forma predeterminada, el envolvente de la impedancia de equivalente de fuente se calcula a partir del nivel de cortocircuito trifásico en MVA calculado.

Orden armónico	Impedancia (Ohmios)	Ángulo (grados)	Tensión (kVLL)	Ángulo de tensión (grad)
Haga clic para agregar una nueva fila				

3. Cómo crear un Generador síncrono

- Para crear un generador, escoja **Equipos > Generador**. Existen tres tipos de generadores disponibles: el generador síncrono, el generador de inducción (o asíncrono) y el generador con acoplamiento electrónico. Seleccione el **Generador síncrono**.
- Rellene los campos correspondientes a la capacidad de la unidad, a sus impedancias y a su configuración.
- Si desconoce la impedancia en régimen permanente, transitoria y subtransitoria de la unidad generadora, puede obtener una estimación usando la función de **Estimación**. Seleccione los campos más apropiados y pulse el botón



para calcular la impedancia de la máquina mediante las curvas de impedancia típicas.

Generador síncrono

General | Circuito equivalente | Armónicos | Símbolo

Capacidad nominal

Potencia nominal: 15625.0 kVA

Tensión nominal: 13.8 kVLL

Potencia activa nominal: 14062.5 kW

Factor de potencia: 90.0 %

Número de polos: 2

Potencia reactiva máx.: 5000.0 kvar

Potencia reactiva mín.: -5000.0 kvar

Impedancias del generador

	R	X
Régimen permanente Z1:	0.0055	0.25
Transitorio Z1':	0.00333	0.15
Subtransitorio Z1'':	0.00299	0.112
Secuencia inversa Z2:	0.00299	0.112
Secuencia homopolar Z0:	0.0015	0.057

Impedancia de puesta a tierra

	R	X
Puesta a tierra Zg:	0.0	0.0 Ohmios

Estimación de la impedancia del generador síncrono

Información sobre el equipo

Potencia nominal: 15.625 MVA

Tipo del generador

Vapor de agua: ☒ 2 polos, ☐ 4 polos

hidro: ☐ Con amortiguadores, ☐ Sin amortiguadores

Movido por motor: ☐ Clase 480 V, ☐ Clase 4.16 KV

Sistema de enfriamiento del generador

☒ Enfriado por aire, ☐ Enfriado por hidrógeno

Intervalos de estimación

X*: ☐ Baja, ☒ Promedio, ☐ Alta

X': ☐ Baja, ☒ Promedio, ☐ Alta

X0: ☐ Baja, ☒ Promedio, ☐ Alta

X/R: ☐ Baja, ☒ Promedio, ☐ Alta

Resultados

R': 0.0 p.u., X': 0.0 p.u.

R'': 0.0 p.u., X'': 0.0 p.u.

R0: 0.0 p.u., X0: 0.0 p.u.

- Para los **Estudios de estabilidad transitoria** se deben introducir los datos adicionales requeridos en la pestaña **Circuito equivalente**. Esto incluye la Inercia de todas las masas rotativas **H**, la Constante de amortiguación **KD**, las Impedancias **Xd**, **Xq**, **Xl**, **X'd**, **X'q**, **X''d**, **X''q** y las Constantes de tiempo **T'do**, **T'qo**, **T''do** y **T''qo**.
- El software incluye cinco modelos estándar de generadores que se pueden seleccionar presionando el botón de la lista desplegable **Modelo**.
- También se puede pedir que se muestre el diagrama de bloque del modelo del generador pulsando en el botón **Mostrar el diagrama**



- En la pestaña **Armónicos** puede introducir la impedancia de secuencia inversa. De forma predeterminada, esta impedancia se ha configurado para que sea igual a la impedancia subtransitoria del generador.

También se puede configurar el Modelo del efecto pelicular en esta pestaña.

General Circuito equivalente Armónicos Símbolo

Modelo
Tipo 5 - Rotor de polos lisos - Efectos transitorio y subtr

Reactancias sincrónicas
Xd: 0.25 p.u. Xl: 0.1 p.u.
Xq: 1.08 p.u.

Datos transitorios
X'd: 0.15 p.u. T'do: 5.0 s
X'q: 0.6 p.u. T'qo: 1.5 s

Datos subtransitorios
X''d: 0.112 p.u. T''do: 0.04 s
X''q: 0.2 p.u. T''qo: 0.08 s

Datos de saturación
SGU: 0.6 p.u.
SGL: 0.12 p.u.
EU: 1.2 p.u.
EL: 1.0 p.u.

Datos mecánicos
Inercia de todas las masas rotativas
☒ H: 4.0 MW-s/MVA
☐ J: 20871.857 lb-pi²
Constante de amortiguación:
KD: 0.0 p.u.

General Circuito equivalente Armónicos Símbolo

Impedancia de secuencia inversa
R2: 0.0364 Ohmios
L2: 3.621 mH

Efecto pelicular
Resistencia función de la frecuencia:
$$R(f) = R_2 \left[1 + A \left(\frac{f}{f_{nom}} \right)^B \right]$$

A: 0.1
B: 1.5

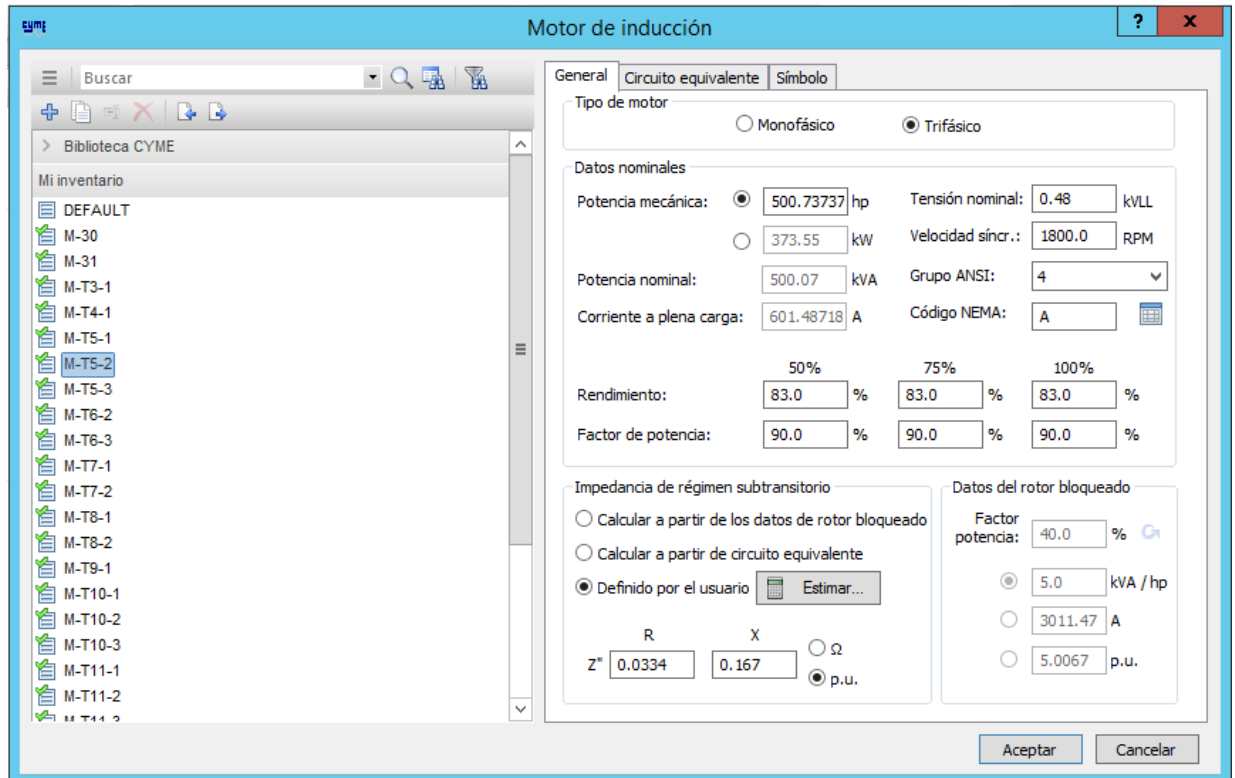
4. Cómo crear un Motor

- Para crear un motor, escoja **Equipos > Motor**. Existen dos tipos de motores disponibles: el Motor de inducción (o asíncrono) y el Motor síncrono. Seleccione **Motor de inducción**.
- Introduzca los datos indicados a continuación para los análisis de Flujo de potencia, de Cortocircuito y de Armónicos del motor.
 - **Datos nominales** (Datos de la placa del fabricante) del motor: la Potencia mecánica, la Potencia nominal, la Tensión nominal, el Rendimiento y el Factor de potencia en marcha.
 - La **Impedancia de régimen subtransitorio** del motor se calcula de forma predeterminada a partir de los datos del rotor bloqueado. También puede especificar **Calcular a partir del circuito equivalente** del motor o introducir cualquier valor seleccionando la opción **Definido por el usuario**.

- **Datos del rotor bloqueado** como el Factor de potencia (en arranque) y el KVA/HP o la Corriente del rotor bloqueado. (Al introducir un valor el otro valor se calcula automáticamente).

Presione el botón  para acceder a la tabla **Lista de códigos NEMA**.

Presione el botón  para seleccionar un factor de potencia predeterminado.



Nota: Si se estiman e introducen correctamente los parámetros del circuito equivalente, la impedancia subtransitoria calculada a partir de los datos del rotor bloqueado y usando el método de circuito equivalente debería dar aproximadamente la misma.

- Para los análisis de **Estabilidad transitoria** y de **Arranque de motor dinámico** se requieren datos adicionales en la pestaña **Circuito equivalente**, como:
 - Tipo de rotor:** Circuito simple, Circuito doble y circuito con Barras profundas.
 - La impedancia del **Circuito equivalente** incluyendo la impedancia del Estator (**Rs y Xs**), la impedancia del Rotor (**Rr and Xr**) en relación al lado del estator y el ramal de magnetización (**Rm and Xm**).
 - Factor de jaula** que representa la variación de la impedancia del rotor con un deslizamiento. En este modelo se aplica una función lineal. Introduzca 0 para ignorar este efecto.
 - Inercia del motor** que no incluye la inercia de la carga mecánica.
- Los métodos de estimación de las impedancias son: **Rotor bloqueado / Prueba a plena carga, Rotor bloqueado / Prueba en vacío, Condiciones nominales conocidas, Condiciones de arranque conocidas, A partir de datos nominales y A partir de características de rendimiento.**
Para ver más detalles, consulte el Manual del usuario sobre el Arranque de los motores.

General **Circuito equivalente** **Símbolo**

Tipo de rotor

- ☐ Circuito simple
- ☐ Circuito doble
- ☒ Barras profundas

Diagrama del circuito equivalente

Impedancias & Factores de jaula

Método de estimación:

Estator	Rs: 0.05	Xs: 1.0	☐ p.u.
Magnetización	Rm: 1000.0	Xm: 50.0	☒ Ohmios
Rotor	Rr: 0.1	Xr: 1.0	

Factor de jaula

CFr: 0.8	CFx: -0.1
----------	-----------

Inercia del motor

- ☒ H: 1.0 MW's / MVA
- ☐ J: 1347.5402 lb·pi²

5. Cómo crear un Transformador

- Escoja el menú **Equipos > Transformador**. Tendrá seis opciones: **Transformador con dos devanados**, **Autotransformador con dos devanados**, **Transformador desfasador**, **Transformador con tres devanados**, **Autotransformador con tres devanados** y **Transformador de puesta a tierra**.
- Seleccione el **Transformador con dos devanados**.
- Rellene los campos correspondientes a la capacidad nominal del transformador, a sus impedancias, a su tipo y a su conexión. En caso de haber una impedancia de puesta a tierra, ingrésela también.
- Si el transformador tiene un conmutador o cambiador de derivaciones (tomas) en carga (LTC), oprima la pestaña **LTC** y marque la casilla de opción **Conmutador en carga**.

Transformador con dos devanados

General **Límites de carga** LTC **Fiabilidad** **Símbolo**

Datos nominales

Tipo de transformador:	Monofásico
Tipo de aislamiento:	Inmerso en líquido
Tipo de devanado:	Tipo acorazado
Capacidad nominal:	1000.0 kVA
Tensión primaria:	24.9 kVLL
Tensión secundaria:	12.47 kVLL
Pérdidas en vacío:	0.0 kW
Corriente magnetizante:	0.0 %

Configuración

Primario

Secundario

Desfase: YNyn0

0.0 grado

☐ Reversible

Impedancia

Z: 6.0 % X/R: 10.0

Impedancias de puesta a tierra

	Rg	Xg
Primario:	0.0	0.0 Ω
Secundario:	0.0	0.0 Ω

- e. El **Conmutador en carga** del transformador sirve principalmente para controlar la tensión de una barra de la red con límites especificados. Esto se consigue ajustando la posición de su toma del conmutador en carga.

Ancho de banda inferior y superior en % indica el intervalo de las tensiones deseadas en la barra controlada. También tendrá que definir el **Número de tomas** disponibles en el Cambiador de tomas (LTC) y el **Rango máximo y mínimo** del cambiador de tomas (LTC).

6. Cómo crear una Línea

Se puede ya sea seleccionar un conductor o crear uno en la base de datos de los equipos. Se sugiere tener un inventario de los conductores y del espaciado (distancia) entre los conductores antes de construir las líneas eléctricas aéreas y los cables. Esto facilita su creación ya que podrá elegir los conductores en el inventario de conductores de los cuadros de diálogo de las líneas aéreas y de los cables. A continuación se describen los pasos para crear una línea o cable.

1. Creación de conductores

El primer paso para crear una línea o cable consiste en tener los conductores listos.

- Escoja **Equipos > Conductor** para acceder a la base de datos de los conductores.

- Para este ejercicio, pulse el botón , cree un nuevo conductor y nómbrelo: **NUEVO_CONDUCTOR**.

- Introduzca los datos como se muestra a la derecha.
- Puesto que las medidas de la distancia se proporcionan en sistema anglosajón de unidades, asegúrese que el sistema de unidades se haya fijado a **Ingl.** Para cambiarlo, escoja **Archivo > Preferencias** y presione la pestaña **Unidades**. También puede cambiarlo en la barra de herramientas **Unidades del sistema**.
- Pulse **Aceptar** para guardar los datos y salir de la ventana.

General Límites de carga Fiabilidad Notas

Detalles de construcción

Palabra código:

Tipo:

Material del conductor:

Tamaño del conductor:

Superficie total del conductor:

Diámetro externo:

Número de alambres: (Total)

RGM:

Crte perman. nominal: A

Capac. de soporte de cc: A (Duración de la falla de 1.

Resistencia

☐ R (cc)		@ T=	
☐ R (cc)		@ T=	
☒ R (ac)	0.1960 Ohmios/mi	@ T=	77.0 °F
☒ R (ac)	0.1960 Ohmios/mi	@ T=	122.0 °F

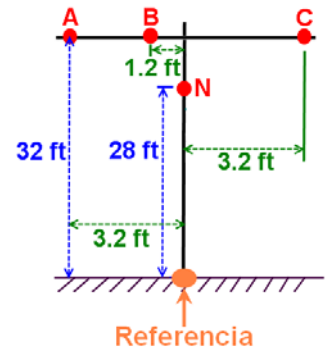
Frecuencia: Hz

b. Creación de una tabla de "Distancia Línea aérea"

- Si posee información sobre la DMG y la altura promedio, ingréselas directamente.

Pero si no cuenta con dicha información, puede usar la configuración detallada. Escoja una configuración de torre y escriba todas las distancias respectivas o escoja un modelo genérico en el cual las coordenadas de los conductores y del neutro están ingresados.

En nuestro ejemplo, se desconocen los valores de la DMG y de la altura promedio. A la derecha se muestran las distancias de los conductores con respecto al punto en que el poste toca el suelo.



- Escoja **Equipos > Línea aérea > Espaciamento de la línea de simple circuito**. Espaciamento para los dobles circuitos también está disponible en la categoría Líneas aéreas.
- Pulse el botón y cree un nuevo espaciamento: **NUEVO ESPACIMIENTO**. Escoja **Configuración detallada** y la Configuración de torre Genérica. Inscriba las posiciones del conductor como se muestra aquí.
- Pulse **Aceptar** para salir.

General Notas

Tipo de datos de espaciamento:

Configuración de la torre:

Nro fases:

Nro conductores / fase:

Distancia entre haces (h) en pie:

Nro conductores neutros:

Estado de los conductores neutros:

Distancias

a:	0.0	pi
b:	0.0	pi
c:	0.0	pi
d:	0.0	pi
e:	0.0	pi

Coordenadas (en pie)

	X	Y
1	-3.2	32
2	-1.2	32
3	3.2	32
N1	0	28

c. Creación de una línea

- Seleccione **Equipos > Línea aérea > Equilibrada**.
- El tipo equilibrado usa el mismo conductor para todas las fases mientras que el tipo desequilibrado usa un conductor diferente para cada una de las tres fases.
- Las listas desplegables de los conductores de **Fase** y de los conductores de **Neutro** muestran todos los conductores creados en la base de datos de los conductores. Del mismo modo, la lista desplegable **Distancia** muestra todas las distancias creadas en la base de datos. Pulse en el botón  y cree una nueva línea llamada **NUEVA LINEA AEREA**.
- Seleccione el conductor creado anteriormente, **NUEVO_CONDUCTOR**, para la Fase y el Neutro.
- Bajo Distancia, seleccione **NUEVO ESPACIMIENTO**.
- La opción **Calculado de conductores y espaciamiento** calcula las impedancias según los conductores y el espaciamiento seleccionados.
- .
- Pulse **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.

General
Límites de carga
Notas

Conductores

Fase: NUEVO_CONDUCTOR
Neutro: NUEVO_CONDUCTOR
Distancia: NUEVO_ESPACIAMIENTO

Corriente permanente admisible / Fase

Crte perman. nominal: 302.0 A

Impedancias equivalentes

☒ Calculadas de los conductores y de la distancia
☐ Definidas por el usuario

	R Ω/mi	X Ω/mi	G μS/mi	B μS/mi
Secuencia positiva:	0.196	0.5925	0.0	7.396
Secuencia homopolar:	0.4318	1.7141	0.0	3.2199

☐ Impedir actualización de impedancias

Calculado a

Frecuencia: 60.0 Hz
Temperatura: 77.0 °F

7. Cómo crear un Cable

- En la barra de menús, escoja **Equipos > Cable** para acceder a la base de datos de los cables.
- Puede ingresar los parámetros del cable en la pestaña **General**, si los conoce.
Si los desconoce, pulse el botón **Detalles** para introducir los detalles sobre la Construcción del cable y calcular las impedancias equivalentes.
- Como ejemplo, cree un nuevo cable pulsando el botón y llámelo **NUEVO_CABLE**. Pulse **Aceptar**.
- Se desconocen los datos que se deben ingresar en la pestaña **General** salvo el tipo de cable que será el Tripolar con neutros concéntricos y aislamiento PVC. Pulse el botón .
- Ingrese los datos sobre el cable como sigue y como se ilustra en la figura de abajo:
 - Cobre, 3/0 AWG, Estándar concéntricos, con 19 alambres y 0.46 pulgada de diámetro.
 - Aislamiento de tipo PVC con un espesor de 0.24 pulgada.
 - Hay 32 hilos de cobre con Neutros concéntricos, el Tamaño es 12 AWG y el Paso de cableado es 5.64 pulgadas.

La imagen muestra dos ventanas de software. La ventana 'Construcción del cable' (izquierda) tiene pestañas para 'Fase' y 'Detalles'. En 'Fase', se selecciona 'Conductor' y 'Aislamiento'. En 'Detalles', se ingresan los siguientes datos:

Conductor	
Material	COBRE
Tamaño	3/0 AWG
Área	167.791 kcmil
Tipo de construcción	Trenzado de capas co
Número de alambres	7
Diámetro	0.46 pulg

En la sección 'Aislamiento':

Material	PVC
Espesor	0.24 pulg
Diámetro externo	0.94 pulg

En la sección 'Neutros concéntricos':

Neutros concéntricos	
Tipo de neutros concéntricos	Hilos redondos
Material	COBRE
Número de hilos	32
Tamaño	No estándar
Diámetro del hilo	0.08 pulg
Paso de cableado	5.6400 pulg
Diámetro externo	2.20 pulg

La ventana 'Cable' (derecha) tiene pestañas: 'General', 'Impedancias', 'Límites de carga', 'Fiabilidad', 'Notas'. En la pestaña 'General', se ingresan los siguientes datos:

Datos nominales	
Fabricante:	
Estándar:	
Tensión nominal:	7.2 kV
Crte perman. nominal:	100.0 A
Capac. de soporte de cc:	300.0 A (Duración de la falla de 1 segundo)

En la sección 'Construcción del cable':

Tipo:	Tripolar
Material del conductor:	COBRE
Unidad tamaño del cond.:	mm² / AWG / kcmil (seleccionado AWG / kcmil)
Tamaño del conductor:	3/0 AWG
Área del conductor:	167.79 kcmil
Material de aislamiento:	PVC
Pantallas metálicas:	No
Neutros concéntricos:	SÍ

En la parte inferior de la ventana 'Cable' hay botones 'Aceptar' y 'Cancelar'.

- Después de haber rellenado los campos, pulse **Aceptar**.
- Regrese al cuadro de dialogo **Cable** y pulse en la pestaña **Impedancias** para calcular las impedancias en base a los detalles de construcción ingresados. Seleccione la opción **Calculado a partir de los detalles de construcción** y pulse **Aceptar** para salir.

8. Cómo crear un Dispositivo de protección

Abajo se muestra el cuadro de diálogo de un fusible. Es el mismo para todos los dispositivos de protección y permite ingresar:

- La corriente y tensión nominal del aparato.
- El modo de operación
- Datos como el fabricante, el tipo de control, la capacidad y el modelo según el dispositivo seleccionado.

The screenshot shows the 'Fusible' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Fabricante	(No definido)
Modelo	(No definido)
Capacidad	(No definido)
Tensión nominal	(No definido)
Clasificación	
Estándar	
Clase	Ninguno
Corriente continua nominal	100.0 A
Tensión nominal	25.0 kV
Valor de interrupción máx. admisible	600.0 A
Factor de potencia del circuito de prueba	20.0 %
Modo de operación	☐ Reversible

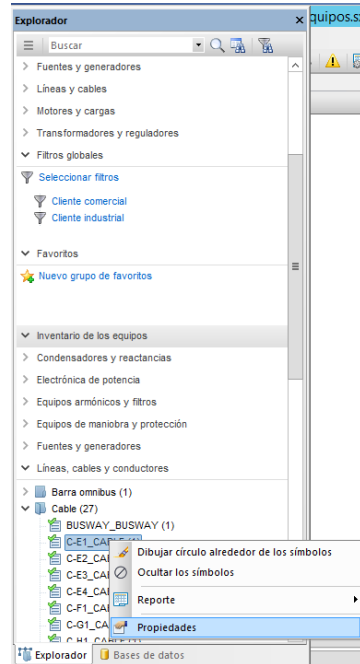
9. Cómo crear Otros equipos

El menú **Equipos** permite crear otros equipos como el Condensador shunt/serie, la Reactancia shunt/serie y los Dispositivos armónicos.

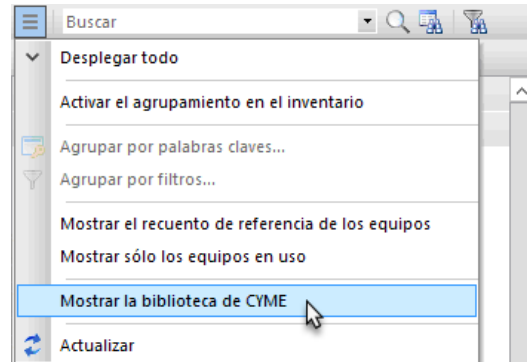
10. Agregar un dispositivo de la Biblioteca

Es posible agregar equipos desde la biblioteca de los equipos de CYME. Esta biblioteca contiene los equipos predeterminados que se pueden utilizar para poblar las listas disponibles para el usuario en los cuadros de diálogo de cada equipo.

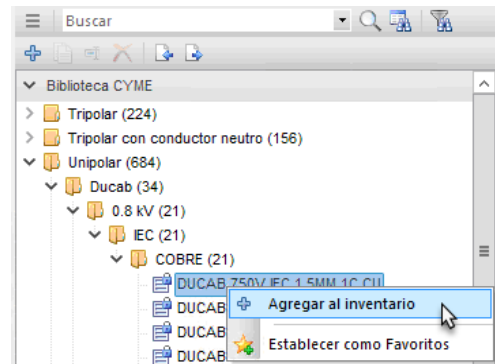
- Diríjase a la sección **Inventario de los equipos** de la **pestaña Explorador** de la Barra de exploración. Seleccione el tipo de Equipo y un Nombre. Para este ejemplo, seleccione **Líneas, cables y conductores**. También puede acceder el mismo cuadro de diálogo usando el menú Equipos.
- Pulse el botón derecho en un Nombre de cable y seleccione **Propiedades** en el menú contextual. Aparecerá el cuadro de diálogo Cable.



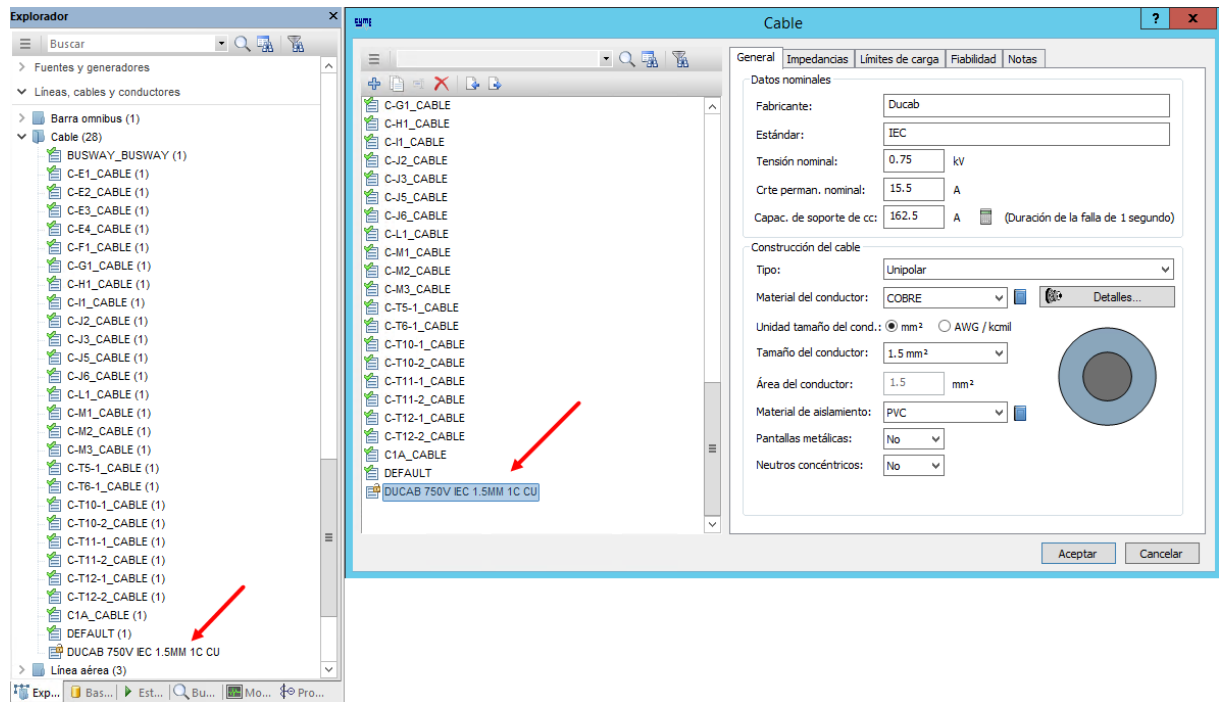
- Seleccione **Mostrar la biblioteca de CYME** en el menú de la barra de herramientas de un cuadro de diálogo de equipos o pulse una vez en la barra **Biblioteca CYME**.



- Pulse el botón derecho en el Nombre del cable para añadirlo al Inventario de los equipos desde la Biblioteca de CYME y seleccione **Agregar al inventario**.



- e. El cable seleccionado ahora aparecerá en la sección **Mi inventario** del cuadro de diálogo **Equipos > Cable** y estará disponible en el **Inventario de equipos**, listo para ser deslizado y soltado en el diagrama unifilar.



- f. Para instalar un nuevo dispositivo, deslice un símbolo de la **Barra de símbolos** de la Barra de exploración y suéltelo en el diagrama unifilar. Haga doble clic en el dispositivo y seleccione el Nombre de equipo que desee utilizar.